

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 5

Penetapan Peran Tim dan Model Kolaborasi (RACI, Scrum)

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 2. Membuat rencana proyek, menetapkan tujuan, menetapkan peran tim, serta merancang strategi implementasi sistem informasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.	Mahasiswa mampu menyusun struktur tim proyek, pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan informasi, serta memilih model kolaborasi yang sesuai dengan karakteristik proyek sistem informasi.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Dalam praktikum ini, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti perhatian, bukan penyerahan perangkat lunak semata.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 10 dan 11, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 5: Aspek 2 (Tata Kelola dan Kualitas Informasi) menjadi penekanan utama, karena RACI Matrix digunakan sebagai alat menetapkan kepemilikan dan akuntabilitas atas keputusan data dan pelaporan, bukan sekadar pembagian tugas teknis.

Dasar Konsep

Sebelum menyusun RACI Matrix, kelompok terlebih dahulu perlu menyusun Grand Design untuk sistem informasi solusi yang diusulkan. Grand Design pada level MSI bukan skema basis data atau rancangan antarmuka, melainkan gambaran alur data dan informasi antarunit dalam organisasi: unit mana yang menghasilkan data apa, unit mana yang menerima dan memakainya, dan modul aplikasi apa yang menjadi jembatan pada setiap perpindahan tersebut. Grand Design inilah yang mengidentifikasi modul-modul yang perlu dibangun, yang kemudian menjadi dasar penyusunan daftar aktivitas pada RACI Matrix, sehingga pembagian peran benar-benar mencerminkan kebutuhan pengelolaan data organisasi, bukan sekadar daftar tugas proyek yang disusun terpisah.

Sebelum masuk ke materi RACI dan model kolaborasi tim, perlu ditegaskan perbedaan sudut pandang antara praktikum ini dan mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Pada mata kuliah manajemen proyek, RACI dan model kolaborasi dipelajari sebagai kompetensi generik untuk mengelola siapa saja mengerjakan apa dalam proyek pengembangan perangkat lunak apa pun. Pada praktikum Manajemen Sistem Informasi, alat yang sama dipelajari dengan pertanyaan yang berbeda: siapa yang berwenang menentukan kebutuhan informasi, siapa yang bertanggung jawab menjaga kualitas data, dan siapa yang harus dilibatkan agar sistem informasi yang dihasilkan benar-benar digunakan untuk pengambilan keputusan. RACI di sini bukan sekadar alat pembagian tugas teknis, melainkan alat tata kelola informasi, yaitu memastikan setiap keputusan tentang data dan pelaporan memiliki pemilik yang jelas.

Kejelasan peran dalam tim proyek memengaruhi seberapa lancar pekerjaan dapat berjalan. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggota tim cenderung mengerjakan hal yang sama secara tidak sengaja, atau sebaliknya, membiarkan suatu pekerjaan tidak dikerjakan oleh siapa pun karena masing-masing mengira itu tanggung jawab anggota lain. RACI Matrix, singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed, membantu memetakan keterlibatan setiap anggota tim dalam aktivitas proyek. Dalam konteks sistem informasi, aktivitas yang dipetakan sebaiknya mencakup keputusan terkait data dan pelaporan, bukan hanya aktivitas pengembangan fitur teknis.

Prinsip penting dalam menyusun RACI Matrix adalah setiap aktivitas idealnya hanya memiliki satu pihak yang berperan sebagai Accountable, meskipun boleh melibatkan lebih dari satu Responsible. Jika terlalu banyak pihak berperan sebagai Accountable pada satu aktivitas, keputusan menjadi lambat karena tidak jelas siapa yang benar-benar berwenang menentukan hasil akhir. Pada kasus OBE-CQI, misalnya, aktivitas menetapkan mekanisme tindak lanjut rekomendasi CQI sebaiknya memiliki koordinator program studi sebagai Accountable tunggal, karena dialah yang berwenang menentukan bagaimana informasi hasil evaluasi ditindaklanjuti secara kelembagaan, meskipun dosen dan unit penjaminan mutu turut terlibat sebagai Responsible dan Consulted.

Selain pembagian peran, tim proyek juga perlu menyepakati model kolaborasi yang menentukan ritme kerja sepanjang proyek. Model Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), yang berasal dari pendekatan pengembangan perangkat lunak Agile, mengatur kerja tim dalam siklus pendek yang disebut sprint, biasanya 1–2 minggu, disertai pertemuan rutin singkat untuk membahas progres dan hambatan. Untuk proyek skala kelompok mahasiswa dengan durasi terbatas, model kolaborasi tidak harus mengikuti Scrum secara ketat, tetapi tetap perlu menyepakati ritme kerja yang konsisten, misalnya pertemuan tim internal mingguan untuk meninjau progres terhadap deliverables informasi yang telah ditetapkan pada Pertemuan 4.

Alat dan Bahan

Template Grand Design, template RACI Matrix, hasil Dokumen Analisis Masalah dari Pertemuan 3, dan hasil Project Scope Statement dari Pertemuan 4.

Langkah Kerja

1. Merancang Grand Design solusi (25 menit). Berdasarkan Pernyataan Masalah Prioritas dari Pertemuan 3 dan Project Scope Statement dari Pertemuan 4, kelompok merancang alur data dan informasi antarunit dalam organisasi untuk sistem solusi yang diusulkan: unit mana yang menghasilkan data apa, unit mana yang menerima dan memakainya, dan modul aplikasi apa yang menjadi jembatan pada tiap perpindahan tersebut. Grand Design ini bukan spesifikasi teknis,

melainkan gambaran manajerial tentang bagaimana informasi akan mengalir di antara unit organisasi.

2. Menetapkan peran tim (15 menit). Kelompok menentukan peran masing-masing anggota sesuai jumlah anggota yang tersedia, misalnya Project Lead, Analis, Desainer, dan Dokumentator, dengan penyesuaian jika jumlah anggota lebih sedikit atau lebih banyak.
3. Menyusun daftar aktivitas utama (15 menit). Kelompok menyusun daftar aktivitas pengembangan modul berdasarkan modul-modul yang teridentifikasi pada Grand Design di Langkah 1, memastikan setiap modul dalam Grand Design tercakup dalam satu aktivitas.
4. Mengisi RACI Matrix (25 menit). Untuk setiap aktivitas pada daftar, kelompok menentukan peran R, A, C, atau I bagi setiap anggota tim, dengan memastikan hanya ada satu Accountable untuk setiap aktivitas.
5. Menyusun Deskripsi Peran Tim (10 menit). Kelompok menuliskan tanggung jawab utama setiap peran secara ringkas, memastikan deskripsi ini konsisten dengan pola Accountable pada RACI Matrix yang telah diisi.
6. Memilih model kolaborasi dan ritme kerja (10 menit). Kelompok memilih dan memjustifikasi model kolaborasi tim, baik mengadaptasi Scrum maupun model sederhana lainnya, serta menyusun jadwal pertemuan tim internal sepanjang sisa semester.

Lembar Kerja: Grand Design Sistem Informasi

Petunjuk: lengkapi tabel alur data di bawah, kemudian gambarkan sebagai diagram (unit sebagai kotak, panah menunjukkan arah aliran data/informasi, dan modul aplikasi dilabelkan pada tiap panah). Lihat Contoh Kertas Kerja Terisi untuk model diagram.

Dari Unit	Ke Unit	Data/Informasi	Modul Pendukung

Lembar Kerja: RACI Matrix

Aktivitas	Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3	Anggota 4

Deskripsi Peran Tim

Peran	Nama Anggota	Tanggung Jawab Utama
Project Lead		
Analis		
Desainer		

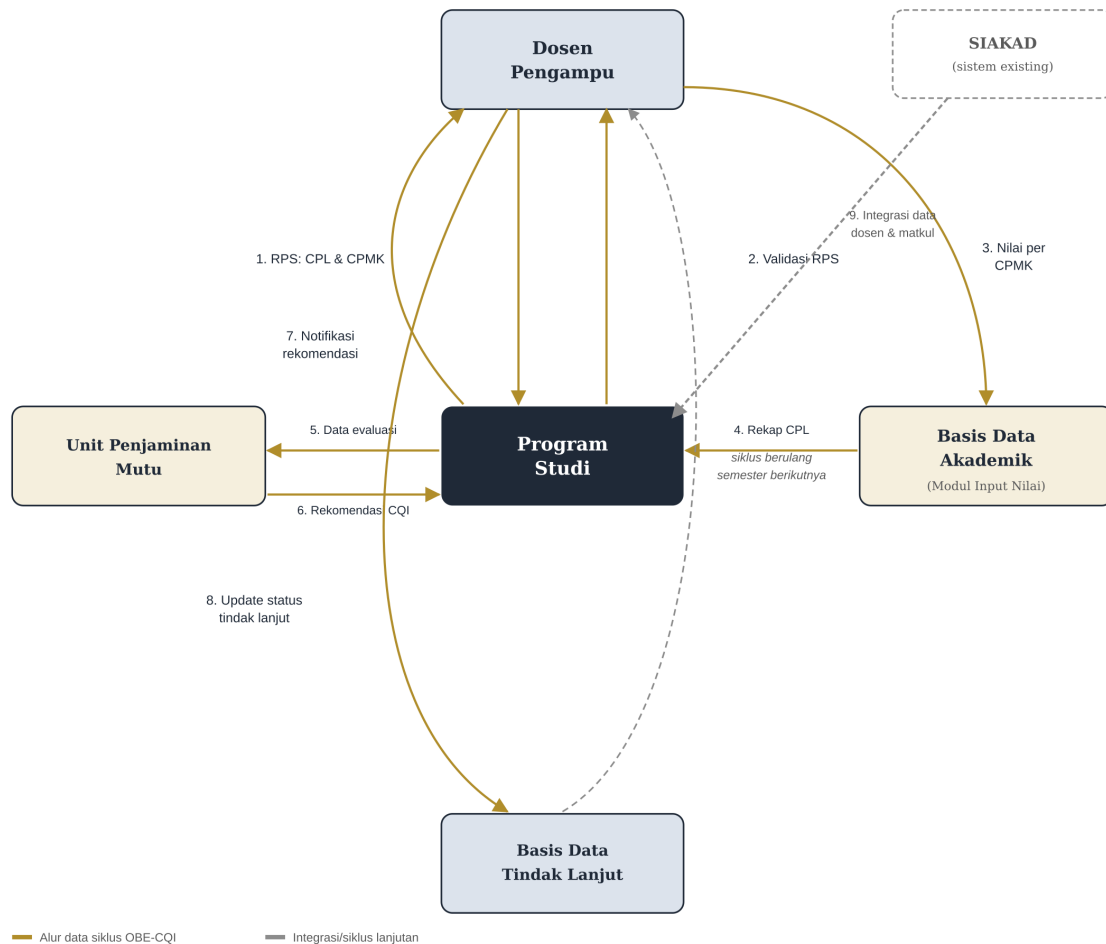
Dokumentator

Dilengkapi dengan Deskripsi Peran Tim dan Rencana Ritme Kolaborasi (jadwal pertemuan internal, media komunikasi tim).

Grand Design Sistem Informasi (Solusi yang Diusulkan):

Alur data dan informasi berikut menunjukkan siklus lengkap OBE-CQI, mulai dari penyusunan RPS oleh dosen hingga tindak lanjut rekomendasi, yang kemudian berulang pada semester berikutnya.

Grand Design SI: Alur Data dan Informasi Antar-Unit (Kasus OBE-CQI)



Dari Unit	Ke Unit	Data/Informasi	Modul Pendukung
Dosen Pengampu	Program Studi	RPS (memuat CPL yang diampu dan CPMK turunannya)	Modul RPS
Program Studi	Dosen Pengampu	Validasi/persetujuan RPS	Modul RPS
Dosen Pengampu	Basis Data Akademik	Nilai mahasiswa per CPMK	Modul Input Nilai
Basis Data Akademik	Program Studi	Rekap capaian CPL lintas mata kuliah	Modul Dashboard Capaian
Program Studi	Unit Penjaminan Mutu	Data capaian CPL untuk dievaluasi	Modul Pelaporan Capaian
Unit Penjaminan Mutu	Program Studi	Rekomendasi hasil evaluasi CQI	Modul Input Rekomendasi
Program Studi	Dosen Pengampu	Notifikasi rekomendasi untuk ditindaklanjuti	Modul Notifikasi
Dosen Pengampu	Basis Data Tindak Lanjut	Update status tindak lanjut & revisi RPS berikutnya	Modul Pencatatan Tindak Lanjut
Sistem SIAKAD (existing)	Sistem Baru	Data dosen pengampu & mata kuliah otomatis	Modul Integrasi Data

Perbandingan dengan kondisi saat ini: pada kondisi sebelumnya (lihat Pertemuan 3), rekomendasi CQI dicatat manual dan jarang ditindaklanjuti karena tidak ada mekanisme maupun notifikasi otomatis

antarunit. *Grand Design* ini menambahkan modul-modul yang menjembatani aliran data antara Dosen Pengampu, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, dan sistem existing (SIKAD), memastikan tindak lanjut benar-benar dilakukan, bukan sekadar tercatat.

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Aktivitas	Project Lead	Analisis	Desainer	Dokumentator
Mengembangkan Modul RPS (termasuk alur validasi CPL-CPMK)	C	A	R	I
Mengembangkan Modul Input Nilai	C	R	A	I
Mengembangkan Modul Dashboard Capaian	C	R	A	I
Mengembangkan Modul Pelaporan Capaian (ke UPM)	R	A	C	I
Mengembangkan Modul Input Rekomendasi CQI	A	R	C	I
Mengembangkan Modul Notifikasi	C	R	A	I
Mengembangkan Modul Pencatatan Tindak Lanjut	I	A	C	R
Mengintegrasikan dengan SIKAD (Modul Integrasi Data)	A	R	C	I

Deskripsi Peran Tim

Peran	Nama Anggota	Tanggung Jawab Utama
Project Lead	(nama)	Mengoordinasikan pengembangan Modul Input Rekomendasi CQI dan Modul Integrasi Data (SIKAD), menjadi Accountable pada kedua modul yang melibatkan koordinasi lintas unit
Analisis	(nama)	Menjadi Accountable pada Modul RPS, Modul Pelaporan Capaian, dan Modul Pencatatan Tindak Lanjut, memastikan data yang mengalir antarmodul konsisten dan akurat
Desainer	(nama)	Menjadi Accountable pada Modul Input Nilai, Modul Dashboard Capaian, dan Modul Notifikasi, merancang antarmuka dan alur interaksi pengguna pada ketiga modul tersebut
Dokumentator	(nama)	Mendukung pencatatan tindak lanjut sebagai Responsible pada Modul Pencatatan Tindak Lanjut, serta mendokumentasikan seluruh keputusan pengembangan modul

Rencana Ritme Kolaborasi:

Tim menyepakati model kolaborasi sederhana dengan pertemuan internal setiap Jumat sore selama 30 menit untuk meninjau progres terhadap deliverables informasi, menggunakan grup pesan singkat untuk komunikasi harian, serta dokumen bersama untuk pencatatan progres.

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini mencakup Kehadiran/Keaktifan, Presentasi, dan Studi Kasus, dengan kontribusi terhadap CPMK 2 pada Komponen Penilaian RPS.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Kehadiran/Keaktifan	Dinilai dari partisipasi mahasiswa selama penyusunan RACI Matrix dan diskusi pemilihan model kolaborasi.
Presentasi dan Studi Kasus	Pemaparan singkat RACI Matrix dan rencana kolaborasi tim di depan kelas, sebagai bentuk pertanggungjawaban awal atas pembagian peran yang telah disepakati.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kejelasan Pembagian Peran	Peran tumpang tindih atau tidak jelas	Peran cukup jelas	Peran jelas dan proporsional	Peran jelas, proporsional, dan realistis
Ketepatan Pengisian RACI	RACI tidak konsisten, lebih dari satu Accountable per aktivitas	Sebagian konsisten	Konsisten pada sebagian besar aktivitas	Konsisten dan logis di seluruh aktivitas
Justifikasi Model Kolaborasi	Tidak ada justifikasi	Justifikasi lemah	Justifikasi cukup relevan	Justifikasi kuat dan sesuai karakteristik proyek

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Struktur tim dan RACI Matrix ini menjadi dasar penyusunan strategi implementasi dan manajemen perubahan pada Pertemuan 6.

Format Laporan Praktikum Mingguan: Pertemuan 5

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM>Nama)	_____
Pertemuan ke-	5
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu menyusun struktur tim proyek, pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan informasi, serta memilih model kolaborasi yang sesuai dengan karakteristik proyek sistem informasi.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa: jelaskan bagaimana kelompok menyepakati pembagian peran, pertimbangan saat mengisi RACI Matrix, terutama saat menentukan siapa yang menjadi Accountable pada setiap aktivitas pengelolaan informasi, serta alasan pemilihan model kolaborasi tim.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(RACI Matrix beserta Rencana Ritme Kolaborasi terisi lengkap: dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa: contoh: perbedaan pendapat tentang siapa yang seharusnya menjadi Accountable pada suatu aktivitas, diselesaikan dengan menyepakati satu penanggung jawab berdasarkan kompetensi masing-masing anggota.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa: apa yang dipelajari kelompok tentang pentingnya kejelasan peran dan kepemilikan data dalam tim proyek sistem informasi, dan bagaimana hal ini berbeda dari sekadar pembagian tugas pengembangan perangkat lunak.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa: ringkasan struktur tim dan kesiapan melanjutkan ke strategi implementasi pada Pertemuan 6.)

Referensi

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org).